2.8 அடுக்குகளும் படி மூலங்களும் (Exponents and Radicals)

முதலில் அடுக்குகளைப் பற்றி காண்போம்.

2.8.1 அடுக்குகள் (Exponents)

$n \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{R}$, எனும்போது, $a^n = a \cdot a \cdots a$ (n முறைகள்) ஆகும். m ஒரு குறை முழு எண் மற்றும் மெய்யெண் $a \neq 0$ எனில், $a^m = \dfrac{1}{a^{-m}}$.

எந்தவொரு $a \neq 0$–க்கு $\dfrac{a}{a} = a^{1-1} = a^0 = 1$ ஆகும்.

கீழ்க்காணும் பண்புகளை எளிதில் அறியலாம்.

அடுக்குகளின் பண்புகள் (Properties of Exponents)

i. $m, n \in \mathbb{Z}$ மேலும், $a \neq 0$ எனில், $a^m a^n = a^{m+n}$

ii. $m, n \in \mathbb{Z}$ மேலும், $a \neq 0$ எனில், $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$

2.8.2 படிமூலங்கள் (Radicals)

கேள்வி:

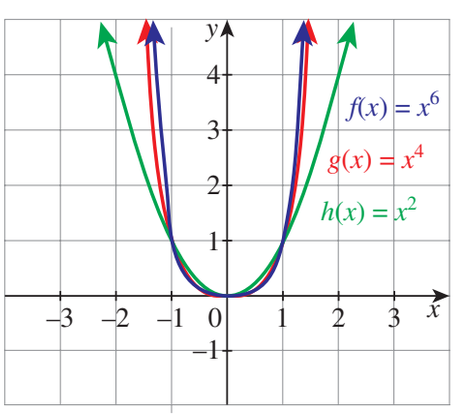
$a \neq 0$ எனில், $r \in Q$–க்கு a^r–ஐ வரையறுக்க இயலுமா?

$r = \dfrac{1}{n}$, $n \in \mathbb{N}$ என்ற வகையைக் காண்போம்.

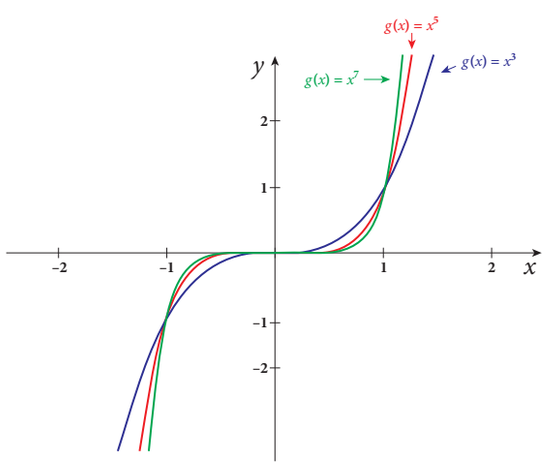
$y = a^{1/n}$ என்று இருக்குமாறு ஒரு மெய்யெண் $y \in \mathbb{R}$ என இருந்தால், $y^n = a$ எனக் கிடைக்கும்.

இப்பண்பு $y = x^n$–ன் நேர்மாறு சார்பு காணப் பயன்படுகிறது. இன்னும் தெளிவு பெறக் கீழ்க்கண்ட சார்புகளின் வரைபடங்களைக் காண்போம்.

(i) $f(x) = x^{2n}$, $n \in \mathbb{N}$



(ii) $g(x) = x^{2n+1}$, $n \in \mathbb{N}$



மேலே உள்ள படங்களிலிருந்து, $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^{2n+1}$ மற்றும் $n \in \mathbb{N}$ ஆனது ஒன்றுக்கொன்று மற்றும் மேற்கோர்த்தல் சார்பு ஆகும். எனவே, $\mathbb{R}$–லிருந்து $\mathbb{R}$–க்கு நேர்மாறு சார்பு உண்டு. ஆனால்,

XI_Maths_Ch-2_V-1_TM.indd 94 11/11/2024 12:20:49